

PROYECTO DE FIN DE GRADO – DAM

Título del proyecto:

GymManager – Sistema de gestión para gimnasio



Curso: Grado formativo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Tutor: Elam Uceda

Modalidad seleccionada: Desarrollo de productos

12 de marzo del 2026.

Santiago Arenas Mira

Índice

PROYECTO DE FIN DE GRADO – DAM	1
Índice	2
Descripción del proyecto:	2
Objetivos del proyecto:	2
Objetivos específicos:	2
Tecnologías a utilizar:	3
Alcance.	3
¿Por qué esta app?	3
Justificación.	3

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la gestión de un gimnasio. El sistema permitirá administrar los clientes, los pagos, las rutinas de entrenamiento y el acceso de usuarios mediante un sistema de inicio de sesión.

La aplicación estará orientada a facilitar el control de los usuarios registrados en el gimnasio, permitiendo guardar información personal, controlar las cuotas pagadas y asignar rutinas de entrenamiento.

El proyecto se desarrollará como una aplicación completa con interfaz web, conexión a base de datos y programación en el lado del servidor.

Objetivos del proyecto:

Objetivo general:

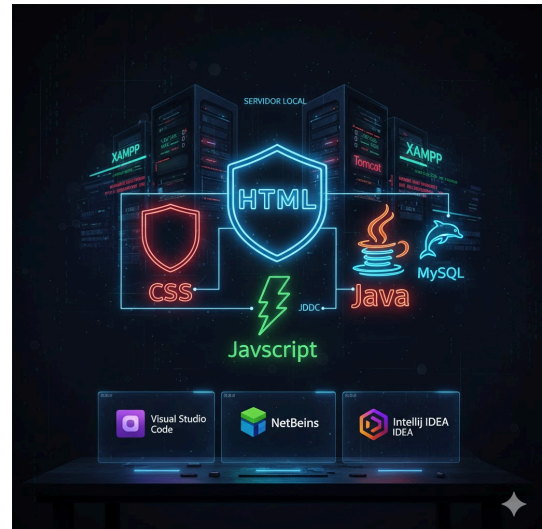
Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar la información básica de un gimnasio utilizando las tecnologías aprendidas durante el grado superior formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Objetivos específicos:

- Implementar un sistema de inicio de sesión con usuario y contraseña.
 - Crear un sistema para registrar, modificar y eliminar clientes.
 - Implementar el registro de pagos de los clientes.
 - Permitir asignar rutinas de entrenamiento a cada cliente.
 - Conectar la aplicación con una base de datos MySQL.
 - Diseñar una interfaz web sencilla y funcional.
 - Aplicar programación en Java para la lógica del sistema.
-

Tecnologías a utilizar:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Java
- MySQL
- JDBC
- Servidor local (XAMPP / Apache / Tomcat)
- Visual Studio Code/ NetBeans / IntelliJ



Alcance.

Mi proyecto contempla el desarrollo de un sistema CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) completo para la gestión de socios y pagos. Incluirá un módulo de administración para el personal del gimnasio.

- **Incluye:** Gestión de base de datos relacional, interfaz de usuario responsive y lógica de negocio en Java.
- **No incluye:** Pasarela de pagos reales (serán simulados), ni integración con tornos de acceso físicos por motivos de infraestructura técnica.

¿Por qué esta app?

En el sector del fitness, la digitalización es clave para la supervivencia de los pequeños negocios. Actualmente, muchos centros deportivos locales siguen utilizando hojas de cálculo o procesos manuales para controlar la asistencia y los pagos de sus socios. **GymManager** nace como una solución de software de escritorio/web escalable que profesionaliza estas tareas, garantizando la integridad de los datos y mejorando la eficiencia operativa del centro.

Justificación.

El proyecto se adscribe a la **Modalidad 3: Desarrollo de productos o servicios**. Se ha elegido esta vía ya que el objetivo principal es el diseño e implementación de una aplicación informática (producto digital) que resuelva una necesidad técnica real: la gestión automatizada de un centro deportivo. El proyecto permitirá aplicar de forma práctica los conocimientos de bases de datos, lenguajes de marca y programación orientada a objetos adquiridos en todo el transcurso de grado.

Siguiendo las pautas de la **Modalidad 3**, este proyecto se centrará en el diseño e implementación de un proceso técnico digital, culminando en un **prototipo funcional** que demuestra la aplicación directa de las competencias profesionales del ciclo de DAM.

Resumen.

El presente proyecto, titulado **GymManager**, consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación integral para la gestión técnica y administrativa de un centro deportivo o gimnasio. La finalidad principal es digitalizar procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual, tales como el control de acceso de socios, la gestión de pagos de cuotas y la asignación de rutinas de entrenamiento personalizadas.

El desarrollo se aborda bajo la **Modalidad 3: Desarrollo de productos**, aplicando un enfoque técnico que integra diversas tecnologías del ciclo de DAM. Para la implementación, se utiliza **Java** en la lógica del servidor, **MySQL** para la persistencia de datos mediante una base de datos relacional y lenguajes de marcas como **HTML, CSS y JavaScript** para la interfaz de usuario.

El sistema permite una gestión **CRUD** completa de los perfiles de los usuarios y asegura la integridad de la información mediante un módulo de autenticación seguro. Con este prototipo funcional, se pretende demostrar la capacidad de crear soluciones digitales escalables que mejoren la eficiencia operativa y la experiencia del usuario final en el sector del fitness.